

🔗 प्रोजेक्ट मास्टर ब्लूप्रिंट: यूनिवर्सल क्लाइट-साइड कंप्रेसर (SaaS Web App)

👤 डेवलपर प्रोफाइल और सिस्टम स्पेसिफिकेशन

- डेवलपर स्किल्स:** फ्रंट-एंड डेवलपर (React, Next.js 15+, JavaScript, TypeScript)
- लोकल डेवलपमेंट मशीन:** Dell Vostro 15 3568 (Windows 10) – *नोट: कोड को इस प्रकार ऑप्टिमाइज किया गया है कि डेवलपमेंट के दौरान इस मशीन पर 0% अतिरिक्त लोड पड़ेगा।*
- शुरुआती बजट:** न्यूनतम (सिर्फ कस्टम डोमेन का खर्च, लगभग ₹500-₹600) [pdf_uKo-CG.pdf]
- होस्टिंग प्लेटफार्म:** Vercel या Netlify (हमेशा के लिए 100% मुफ्त फ्री टियर पर) [pdf_uKo-CG.pdf]
- कमाई का जरिया (Monetization):** शुरुआत में नो-एड्स (वायरल ट्रैफिक के लिए)। ट्रैफिक आने के बाद **Google AdSense** (विज्ञापनों) के जरिए लाइफटाइम पैसिव इनकम [pdf_uKo-CG.pdf]।

🔧 कोर आर्किटेक्चर और तकनीकी फ्रेमवर्क (Tech Stack Rules)

- Next.js 15+ (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS:** मुख्य तकनीकी आधार।
- हाइब्रिड रेंडरिंग मॉडल:**
 - SSR (Server-Side Rendering):** केवल यूआरएल रूट्स, डायनेमिक मेटा टैग्स और एसईओ ढांचे के लिए (ताकि गूगल पर हर पेज तुरंत रैंक करे) [pdf_uKo-CG.pdf]।
 - CSR (Client-Side Rendering):** असली कंप्रेशन और फीचर्स का सारा काम पूरी तरह से यूज़र के ब्राउज़र में (`'use client'`) [pdf_uKo-CG.pdf]।
- एक्सट्रीम कोड-स्प्लिटिंग (On-Demand Runtime Imports):** वेबसाइट का शुरुआती लोड सिर्फ **10-15 KB** का होगा [pdf_uKo-CG.pdf]। भारी लाइब्रेरीज या फीचर्स (जैसे क्रॉपिंग एडिटर, ज़िप डाउनलोडर) नेटवर्क में तब तक ब्लॉक रहेंगे जब तक यूज़र विशिष्ट बटन पर क्लिक नहीं करता।
- नो लॉगिन / नो साइन-अप:** यूज़र बिना ईमेल दिए सीधा टूल इस्तेमाल करेगा [pdf_uKo-CG.pdf]।
- ग्रेनुलर एरर हैंडलिंग (React Error Boundaries):** यदि यूज़र एक साथ कई फाइलें डालता है और एक फेल होती है, तो पूरी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी; सिर्फ उस खराब फाइल के आगे लाल रंग का छोटा एरर अलर्ट दिखेगा [pdf_uKo-CG.pdf]।
- भविष्य के लिए परिवर्तनीय (Variable-Driven Mode):** कोड में `NEXT_PUBLIC_COMPRESSION_MODE = "client"` वेरिएबल रहेगा, जिसे भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर बिना कोड बदले सिर्फ `"server"` करके पेड VPS या API मॉडल पर आसानी से शिफ्ट किया जा सकेगा [pdf_uKo-CG.pdf]।

🔄 कोडिंग, स्टाइलिंग और रिपेटिशन रोकने के कड़े नियम (DRY Principle)

- CSS बंडल लोड ऑप्टिमाइज़ेशन:** अननेसेसरी सीएसएस लोड रोकने के लिए हम `globals.css` में `@apply` का उपयोग करके टूल्स की विशिष्ट क्लासेस **बिल्कुल नहीं** लिखेंगे [pdf_uKo-CG.pdf]। हम **जावास्क्रिप्ट-बेस्ड स्कोप्ड क्लासेस** (`clsx + tailwind-merge`) का उपयोग करेंगे, जिससे विशिष्ट टूल की सीएसएस सिर्फ उसी रूट पर लोड होगी [pdf_uKo-CG.pdf]।
- स्ट्रक्चर का रिपेटिशन रोकना (Component Atomization):** सभी कॉमन यूआई तत्वों (जैसे: बटन, कार्ड, प्रोग्रेस बार, स्टेटस बैज) को `@/components/ui/` में बेहद छोटे, स्वतंत्र एटॉमिक कंपोनेंट्स के रूप में बनाया जाएगा [pdf_uKo-CG.pdf]।
- लॉजिक का रिपेटिशन रोकना (Core Pipelines):** किसी भी डेटा प्रोसेसिंग, फाइल रीडिंग या स्टेट मैनेजमेंट के लॉजिक को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए सेंट्रलाइज्ड **React Custom Hooks** और शुद्ध जावास्क्रिप्ट की **Service Layer** बनाई जाएगी [pdf_uKo-CG.pdf]।

💎 सभी टूल्स पर लागू होने वाले 24+ प्रीमियम फीचर्स की महा-सूची

ये सभी फीचर्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आज के सभी फॉर्मेट्स पर तो चलेंगे ही, भविष्य में जुड़ने वाले नए फॉर्मेट्स (जैसे ऑडियो या WebP) को भी बिना नया कोड लिखे **थाली में परोस कर (Out-of-the-box)** मुफ्त मिलेंगे:

🌐 क) ग्लोबल यूआई और कोर लेआउट (Root Layer)

- डार्क / लाइट मोड थीम:** रूट लेआउट में रैप होकर पूरी वेबसाइट पर ऑटो-सिंक होगी।
- ग्लोबल ड्रैग एंड ड्रॉप एनीमेशन:** वेबसाइट पर कहीं भी फाइल ड्रॉप करते ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यूज़र गलत पेज पर है, तो स्मार्ट यूआरएल रैपिंग उसे सही रूट पर ट्रांसफर कर देगी।
- ऑफलाइन PWA ऐप मोड (Installable App):** इंटरनेट बंद होने पर भी टूल काम करेगा (चूँकि सारा काम ब्राउज़र रैम में हो रहा है) [pdf_uKo-CG.pdf]।
- प्राइवैसी "गोस्ट मोड" इंडिकेटर:** यूज़र को लाइव स्क्रीन पर भरोसा दिलाएगा कि उसकी फाइलें 100% सुरक्षित हैं और सर्वर पर नहीं जा रही हैं।
- प्राइवैसी सेल्फ-डिस्ट्रक्ट बटन ("Clear My Footprints"):** एक क्लिक में ब्राउज़र की मेमोरी, कैशे और लोकल हिस्ट्री को पूरी तरह साफ करने के लिए (`localStorage.clear()`) [pdf_uKo-CG.pdf]।
- भविष्य के लिए "स्मार्ट एड-बैनर" (AdBanner.tsx):** शुरुआत में यहाँ खुद के टूल्स का प्रमोशन (Cross-Promotion) होगा ताकि खाली जगह खराब न दिखे। एडसेंस अप्रूवल के बाद सिर्फ एक वेरिएबल `true` करते ही पूरी वेबसाइट पर विज्ञापनों का कंट्रोल आ जाएगा।

⚙️ ख) यूज़र सेटिंग्स और हुक्स (State & Storage Layer)

- कंप्रेशन प्रेफरेंसेस हुक (useUserPreferences):** यूज़र का पसंदीदा डिफ़ॉल्ट कंप्रेशन लेवल (High Quality, Balanced, Maximum) लोकल स्टोरेज में याद रखेगा [pdf_uKo-CG.pdf]।
- इंटरफेस और यूआई प्रेफरेंसेस:** फाइल व्यू का लेआउट (Grid या List) और सक्सेस साउंड अलर्ट (Beep On/Off) की सेटिंग्स।
- लोकल टास्क हिस्ट्री (useTaskHistory):** पिछले 24 घंटों में कंप्रेस की गई फाइलों की सुरक्षित संदर्भ सूची (सिर्फ नाम और साइज, असली फाइल नहीं) [pdf_uKo-CG.pdf]।
- स्टोरागे सेव्ड काउंटर (useStorageSaved):** यूज़र ने अब तक कुल कितने MB या GB का इंटरनेट डेटा और स्पेस बचाया है, उसका लाइव काउंटर।
- प्रोग्रेस काउंटर:** हर फाइल की कंप्रेशन प्रोग्रेस को लाइव ट्रैक करने वाला शेयर्ड हुक।

🔗 ग) रीयूजेबल यूटिलिटीज (Shared Logic Layer)

- यूनिवर्सल बैच ज़िप डाउनलोडर (downloadAsZip):** एक साथ कई फाइलें कंप्रेस होने पर "Download All as ZIP" का विकल्प (Dynamic `jszip` इम्पोर्ट के साथ)।
 - स्मार्ट क्लिपबॉर्ड — ढ पेस्ट हुक (useClipboardPaste):** वेबसाइट पर कहीं भी `Ctrl+V` दबाते ही फाइल सीधे क्लिपबोर्ड से डिटेक्ट होकर प्रोसेस हो जाएगी।
 - विज़ुअल कंपेयर स्लाइडर (VisualCompare):** डाउनलोड करने से पहले मूल फाइल और कंप्रेस फाइल की क्वालिटी को लाइव स्क्रीन पर स्लाइडर से तुलना करने की सुविधा।
 - ऑटो-क्वीनअप और रैम गार्ड:** भारी फाइलों से ब्राउज़र रैम क्रैश होने से बचाने के लिए 'Queue Management' (फाइलों को एक-एक करके बैकग्राउंड में प्रोसेस करना)।
 - लाइव शेयरिंग वाया क्यूआर कोड (qrGenerator):** लैपटॉप पर कंप्रेस हुई फाइल को मोबाइल में तुरंत ट्रांसफर करने के लिए एक नैनोसेकंड में जनरेट होने वाला QR कोड।
 - फाइल्स साइज कंपैरिजन ग्राफ:** कंप्रेशन के बाद साइज में आई कमी को सुंदर हरी और लाल लाइनों (पार्श्व-चार्ट/प्रोग्रेसिव बार) से विज़ुअली दर्शाना।
- ### 💡 घ) इनोवेटिव स्मार्ट फीचर्स (Smart Application Layer)
- वन-क्लिक "स्मार्ट प्रीसेट्स":** विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए ऑटो-सेटिंग्स (जैसे: *Government job portal* के लिए सख्त <20KB/50KB जेपेग [pdf_uKo-CG.pdf], *Instagram/LinkedIn* के लिए बेस्ट क्वालिटी, *Email attachment* के लिए <25MB)।
 - ऑटो-स्मार्ट रीनेमिंग नियम:** डाउनलोड होने वाली फाइलों के नामों का पैटर्न फिक्स करना (जैसे: `[Original_Name]-compressed` या `[Date]-min`)।
 - क्लिक-एक्शन री-टूल पाइपलाइन:** कंप्रेशन के तुरंत बाद बिना दोबारा अपलोड किए फाइल को सीधे दूसरे टूल (जैसे PDF Compress से PDF Split) में ट्रांसफर करना।
 - इनलाइन मिनी-एडिटर (Crop, Resize, Rotate):** फाइल लिस्ट के बगल में ही इमेज को क्रॉप या रीसाइज करने का स्वतंत्र टूल।
 - प्राइवैसी EXIF "मेटाडेटा स्ट्रिपर":** इमेज कंप्रेस करते समय उसके अंदर छिपी जीपीएस लोकेशन, कैमरे का नाम और समय को हमेशा के लिए डिलीट (Strip) करना।
 - कनवर्टर-ऑन-द-फ्लाई:** कंप्रेस करते समय ही आउटपुट फॉर्मेट बदलने का ड्रॉपडाउन विकल्प (जैसे PNG अपलोड करके सीधे WebP या JPG आउटपुट पाना) [pdf_uKo-CG.pdf]।
 - स्मार्ट टाइम एस्टीमेटर काउंटर:** बड़ी फाइलों (वीडियो/पीडीएफ) के प्रोसेस होते समय स्क्रीन पर सटीक टाइम प्रेडिक्शन दिखाना ("लगभग 3 सेकंड शेष...")।

📁 अपडेटेड फाइनल फोल्डर स्ट्रक्चर (Format-Specific Routes Included)

नीचे दिए गए स्ट्रक्चर में इमेज, पीडीएफ और वीडियो के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 3-3 विशिष्ट फॉर्मेट्स के लिए **अलग-अलग सेपरेट रूट्स (Landing Pages)** तैयार किए गए हैं:

text	
src/	
├─ app/	# Next.js 15 App Router (SSR & SEO Layer)
│ ├─ layout.tsx	# रूट लेआउट (ThemeProvider, PWA, Drag-Drop यहीं रैप होंगे)
│ ├─ page.tsx	# मुख्य होमपेज यूआई
│ └─ sitemap.ts	# डायनैमिक साइटमैप जनरेटर (SEO के लिए)
│ │	
│ └─ compress-image/	# इमेज कंप्रेसर हब [Isolated]
│ ├─ layout.tsx	# इमेज टूल का कॉमन लेआउट
│ ├─ page.tsx	# <code>://domain.com</code>
│ └─ jpg/page.tsx	# <code>://domain.com/jpg</code> [Specific Landing]
│ └─ png/page.tsx	# <code>://domain.com/png</code> [Specific Landing]
│ └─ avif/page.tsx	# <code>://domain.com/avif</code> [Specific Landing]
│ │	
│ └─ compress-pdf/	# पीडीएफ टूल्स हब [Isolated]
│ ├─ layout.tsx	# पीडीएफ टूल का कॉमन लेआउट
│ ├─ page.tsx	# <code>://domain.com</code>
│ └─ merge/page.tsx	# <code>://domain.com/merge</code> [Specific Landing]
│ └─ split/page.tsx	# <code>://domain.com/split</code> [Specific Landing]
│ └─ reduce/page.tsx	# <code>://domain.com/reduce</code> (साइज छोटा करना)
│ │	
│ └─ compress-video/	# वीडियो कंप्रेसर हब [Isolated]
│ ├─ layout.tsx	# वीडियो टूल का कॉमन लेआउट
│ ├─ page.tsx	# <code>://domain.com</code>
│ └─ mp4/page.tsx	# <code>://domain.com/mp4</code> [Specific Landing]
│ └─ mkv/page.tsx	# <code>://domain.com/mkv</code> [Specific Landing]
│ └─ mov/page.tsx	# <code>://domain.com/mov</code> [Specific Landing]
│ │	
├─ components/	# UI और री-यूजेबल स्ट्रक्चर (Atomization)
│ ├─ ui/	# एटॉमिक कंपोनेंट्स (0% रिपेटिशन)
│ ├─ Button.tsx	# यूनिवर्सल बटन वेरिएंट्स
│ ├─ Card.tsx	# यूनिवर्सल बॉक्स/कंटेनर
│ ├─ ProgressBar.tsx	# शेयर्ड प्रोग्रेस बार
│ └─ StatusBadge.tsx	# सक्सेस/एरर अलर्ट बैज
│ │	
│ └─ shared/	# सभी फॉर्मेट्स के लिए ग्लोबल फीचर्स
│ ├─ ToolWrapper.tsx	# यूनिवर्सल रैपर (गोस्ट मोड, एरर बाउंड्री)
│ ├─ DragDropOverlay.tsx	# ग्लोबल ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रीन
│ └─ AdBanner.tsx	# स्मार्ट एडसेंस/इंटरनल प्रोमो इंजन (Single File Control)
│ └─ VisualCompare.tsx	# साइड-बाय-साइड तुलना स्लाइडर
│ │	
│ └─ tools/	# टूल्स के विशिष्ट इनलाइन एडिटर्स
│ ├─ image/InlineEditor.tsx	# क्रॉप, रीसाइज, रोटेट कंपोनेंट (Dynamic Import)
│ └─ pdf/PdfOrderList.tsx	# पीडीएफ पेजों को री-ऑर्डर करने वाली लिस्ट
│ │	
├─ hooks/	# लॉजिक का रिपेटिशन रोकने वाले कस्टम हुक्स
│ ├─ useUserPreferences.ts	# थीम, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स (localStorage सिंक)
│ ├─ useTaskHistory.ts	# यूज़र की लोकल टास्क हिस्ट्री हुक
│ ├─ useStorageSaved.ts	# कुल कितना MB बचाया, उसका काउंटर हुक
│ └─ useClipboardPaste.ts	# Ctrl+V से सीधे फाइल डिटेक्ट करने का हुक
│ │	
├─ shared/	# शुद्ध जावास्क्रिप्ट लॉजिक (No UI, Pure Logic)
│ ├─ services/	# कोर कंप्रेशन इंजन फाइल्स
│ ├─ imageService.ts	# इमेज कंप्रेस और EXIF मेटाडेटा स्ट्रिपर लॉजिक
│ ├─ pdfService.ts	# पीडीएफ मर्ज/स्प्लिट/कंप्रेस इंजन
│ └─ videoService.ts	# वीडियो कंप्रेशन और टाइम एस्टीमेटर लॉजिक
│ │	
│ └─ utils/	# रीयूजेबल छोटे यूटिलिटी फंक्शन्स
│ ├─ dataAdapter.ts	# यूनिवर्सल फाइल ऑब्जेक्ट मॉडल कनवर्टर (UnifiedFileObject)
│ ├─ downloadAsZip.ts	# बैच ज़िप डाउनलोडर फंक्शन (JSZip)
│ └─ qrGenerator.ts	# क्लिक क्यूआर कोड जनरेटर फंक्शन
│ │	
└─ config/	
└─ toolsConfig.ts	# केंद्रीय रजिस्ट्री (Plug-and-Play Mapper / Registry Pattern)